OPPGAVE 1

AI og oppgavekostnader

(a) Kostnadsgrense og metodevalg

La h_i være arbeidstimer og t_i AI-timer per enhet av oppgave i. Enhetskostnadene er wh_i og rt_i. AI velges når $rt_i < wh_i$, altså når

$$r < r_i^* = \frac{wh_i}{t_i}.$$

Ved lik kostnad velger jeg menneskelig arbeid. Begge metoder gir samme kvalitet og kostnad ved grensen.

Oppgave	Andel	Arbeid	AI ($r = 90$)	Grense r_i^*	Valg ved 90
Kartannotering	20%	120	180	60	Arbeid
Bildesortering	30%	180	90	180	AI
Rapportformatering	50%	240	180	120	AI

Kostnadene i tabellen er i kroner per enhet, mens r_i^* er kroner per AI-time.

(b) Besparelse ved 90 kroner per AI-time

La q_i være fast mengde og $C_0 = \sum_i q_i wh_i$ være totalkostnaden når alt gjøres med arbeid. Med basisvekter $s_i = q_i wh_i / C_0$ blir den relative besparelsen

$$\frac{C_0 - \sum_i q_i \min\{wh_i, rt_i\}}{C_0} = \sum_i s_i \left(1 - \frac{\min\{wh_i, rt_i\}}{wh_i}\right).$$

Her blir det $0{,}20 \cdot 0 + 0{,}30 \cdot (1 - 90/180) + 0{,}50 \cdot (1 - 180/240) = \boxed{27{,}5\%}$.

(c) Besparelse ved 60 kroner per AI-time

AI koster nå 120, 60 og 120 kroner per enhet. Kartannotering har lik kostnad med begge metoder, så med regelen fra (a) automatiseres fortsatt bare bildesortering og rapportformatering.

$$0{,}20 \cdot 0 + 0{,}30 \cdot (1 - 60/180) + 0{,}50 \cdot (1 - 120/240) = \boxed{45\%}.$$

Når AI-prisen faller rett under en grense, kan en hel oppgave gå over til AI. Kostnadsbesparelsen fra den oppgaven er null ved grensen og øker gradvis under den. Derfor kan settet av automatiserte oppgaver endres brått, mens besparelsesindeksen er kontinuerlig.

OPPGAVE 2
Komparative fortrinn

(a) Autarkipriser

Med seil som numeraire er $p_y = 1$ og $p = p_x/p_y$. Begge varer produseres i autarki siden begge etterspørres. Nullprofitt og lik lønn i sektorene gir $p/a_x = 1/a_y$, altså $p = a_x/a_y$.

$$p^A_{\text{Alder}} = 2/3, \qquad p^A_{\text{Bracken}} = 6/4 = 3/2.$$

Alder har lavere alternativkostnad for kajakker og dermed komparativt fortrinn i x. Bracken har lavere alternativkostnad for seil og komparativt fortrinn i y.

(b) Handelspris og lønn

Ved full spesialisering produserer Alder $120/2 = 60$ kajakker og Bracken $180/4 = 45$ seil. Med $U = \sqrt{xy}$ bruker hvert land halvparten av inntekten på hver vare. Markedsklarering for kajakker gir

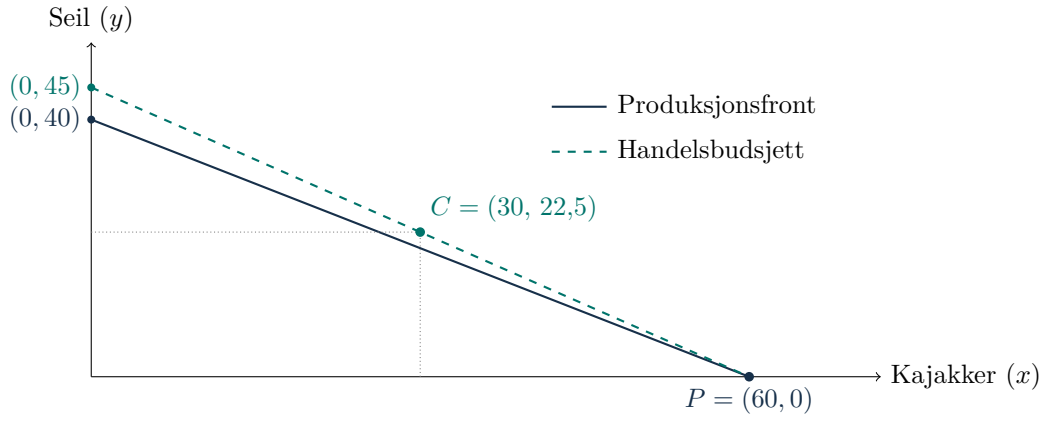
$$60p = \frac{60p + 45}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p = 3/4}.$$

Da går også den andre halvparten av verdensinntekten til de 45 seilene. Siden $2/3 < 3/4 < 3/2$, er kajakker mest lønnsomme per arbeidstime i Alder og seil mest lønnsomme i Bracken. Lønningene i seil per arbeidstime er

$$w_{\text{Alder}} = (3/4)/2 = \boxed{3/8}, \qquad w_{\text{Bracken}} = 1/4 = \boxed{1/4}.$$

(c) Alders konsum og gevinst fra handel

Alders inntekt er $60(3/4) = 45$. Med halvparten brukt på hver vare blir $x_C = 22{,}5/(3/4) = 30$ og $y_C = 22{,}5$. Produksjonsfronten er $y = 40 - \frac{2}{3}x$, mens handelsbudsjettet er $y = 45 - \frac{3}{4}x$.



Ved 30 kajakker kan Alder produsere høyst 20 seil selv, men med handel kan landet konsumere 22,5 seil. Autarkioptimum er $(30, 20)$ fordi Alder da bruker halvparten av arbeidstiden på hver vare. Flere seil med samme antall kajakker gir høyere nytte.

OPPGAVE 3

Heckscher–Ohlin og faktorpriser

(a) Faktorpriser og produksjon

La a_{Li} og a_{Ki} være henholdsvis arbeids- og maskintimer per enhet av vare i. Lønn per arbeidstime er w, og leie per maskintime er r. Med produksjon av begge varer og full sysselsetting gjelder

$$a_{Lx}w + a_{Kx}r = p_x, \quad a_{Ly}w + a_{Ky}r = p_y,$$
$$a_{Lx}x + a_{Ly}y = E, \quad a_{Kx}x + a_{Ky}y = K.$$

Tau (x) er arbeidsintensivt fordi arbeidsinnsatsen per maskintime er 3/1 mot 1/2 for metallbeslag (y). Med tallene fra oppgaven får vi

$$3w + r = 14, \quad w + 2r = 13 \implies 5w = 15, \quad \boxed{w = 3,\ r = 5},$$
$$3x + y = 110, \quad x + 2y = 70 \implies 5x = 150, \quad \boxed{x = 30,\ y = 20}.$$

Begge produksjonsmengder er positive, så nullprofittlikhetene gjelder i begge sektorer.

(b) Høyere pris på den arbeidsintensive varen

Når $p_x = 16$, gir $3w + r = 16$ og $w + 2r = 13$ at $5w = 19$. Dermed blir $\boxed{w = 3{,}8,\ r = 4{,}6}$. Produksjonsmengdene fra (a) følger fortsatt av de faste innsatskoeffisientene og de uendrede faktortilgangene.

Faktorbetaling målt i varer	Før	Etter
Lønn i tau, w/p_x	$3/14 \approx 0{,}2143$	$3{,}8/16 = 0{,}2375$
Lønn i beslag, w/p_y	$3/13 \approx 0{,}2308$	$3{,}8/13 \approx 0{,}2923$
Maskinleie i tau, r/p_x	$5/14 \approx 0{,}3571$	$4{,}6/16 = 0{,}2875$
Maskinleie i beslag, r/p_y	$5/13 \approx 0{,}3846$	$4{,}6/13 \approx 0{,}3538$

Stolper–Samuelson gir at en høyere relativ pris på tau øker den reelle betalingen til arbeid, som brukes intensivt i tau, og senker den reelle betalingen til kapital. Her stiger lønnen også mer prosentvis (26,7%) enn tauprisen (14,3%).

(c) Mer arbeid ved uendrede priser

Med $E = 125$ og $K = 70$ blir full sysselsetting $3x + y = 125$ og $x + 2y = 70$. Setter vi $y = 125 - 3x$ inn i maskinlikningen, får vi $5x = 180$, så $\boxed{x = 36,\ y = 17}$. Ved faste varepriser og fortsatt produksjon av begge varer sier Rybczynski-teoremet at mer arbeid øker produksjonen av den arbeidsintensive varen og reduserer produksjonen av den kapitalintensive varen. Her øker tauproduksjonen med 6, mens produksjonen av beslag faller med 3 og frigjør de 6 maskintimene som den ekstra tauproduksjonen krever.

OPPGAVE 4

Monopolistisk konkurranse og gravitasjon

(a) Toveis handel i sykkelhjelmer

Hvert firma selger en differensiert hjelmvariant, og fordi variantene er ufullkomne substitutter, har firmaet en viss markedsmakt og kan ta en pris over marginalkostnaden. Den faste produksjonskostnaden gjør at gjennomsnittskostnaden faller når firmaet fordeler kostnaden over flere enheter, gitt uendret marginalkostnad. Når markedene åpnes, kan firmaene selge sine egne modeller i begge land, slik at hvert land eksporterer hjemlige varianter og importerer utenlandske varianter.

(b) Fri etablering og konsumentgevinst

Positiv økonomisk profitt tiltrekker nye firmaer, som konkurrerer om kundene til de etablerte firmaene. I likevekt kan prisen være lik gjennomsnittskostnaden og fortsatt ligge over marginalkostnaden, fordi marginen på salget dekker den faste kostnaden. Handel kan gi konsumentene flere varianter å velge mellom og dermed gjøre det lettere å finne en hjelm som passer preferansene deres.

(c) Gravitasjonsmodellen

Riktig svar er B. Større økonomier tenderer til å handle mer med hverandre når andre forhold holdes faste. I standardmodellen øker bilateral handel med partnernes økonomiske størrelse og avtar med avstand, alt annet likt.